

Vorlesung 21

EM Wellen in dichten Medien (fortf.)

Maxw. Gln. ohne Quellen:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Ebene harm. Welle: $\vec{D}(\vec{r}, t) = \vec{D}_{\omega \vec{k}} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{-i\omega t}$

$$-i\vec{k} \cdot \vec{D}_{\omega \vec{k}} = 0 \quad \dots, \vec{E}_{\omega \vec{k}}, \vec{B}_{\omega \vec{k}}, \vec{H}_{\omega \vec{k}}$$

$$-i\vec{k} \cdot \vec{B}_{\omega \vec{k}} = 0$$

$$-i\vec{k} \times \vec{E}_{\omega \vec{k}} = +i\omega \vec{B}_{\omega \vec{k}}$$

$$-i\vec{k} \times \vec{H}_{\omega \vec{k}} = -i\omega \vec{D}_{\omega \vec{k}}$$

EM Wellen
sind transversal

① $\vec{E}_{\omega \vec{k}}, \vec{D}_{\omega \vec{k}}, \vec{B}_{\omega \vec{k}}, \vec{H}_{\omega \vec{k}} \parallel \vec{k}$:

$$\vec{D}_{\omega \vec{k}, \parallel} = \vec{0} \quad ; \quad \vec{B}_{\omega \vec{k}, \parallel} = \vec{0}$$

$$\vec{E}_{\omega \vec{k}, \parallel} = \vec{0} \quad ; \quad \vec{H}_{\omega \vec{k}, \parallel} = \vec{0}$$

② $\vec{E}_{\omega \vec{k}}, \vec{D}_{\omega \vec{k}}, \vec{B}_{\omega \vec{k}}, \vec{H}_{\omega \vec{k}} \perp \vec{k}$:

$$i\vec{k} \times \vec{E}_{\omega \vec{k}} = -i\omega \mu(\omega) \vec{H}_{\omega \vec{k}} \Rightarrow \vec{H}_{\omega \vec{k}} = -\frac{1}{\omega \mu(\omega)} \vec{k} \times \vec{E}_{\omega \vec{k}} \quad (*)$$

$$-\frac{1}{\omega \mu(\omega)} \underbrace{\vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{E}_{\omega \vec{k}})} = \omega \epsilon(\omega) \vec{E}_{\omega \vec{k}} \Rightarrow \dots$$

$$\vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{E}_{\omega \vec{k}}) = \vec{k} (\vec{k} \cdot \vec{E}_{\omega \vec{k}}) - \vec{E}_{\omega \vec{k}} (\vec{k} \cdot \vec{k})$$

$\vec{k} \perp \vec{E} \Rightarrow 0$

$$\dots \Rightarrow -\frac{1}{\omega \mu(\omega)} \left(-\cancel{\vec{E}_{\omega \vec{k}}} \vec{k}^2 \right) = \omega \epsilon(\omega) \cancel{\vec{E}_{\omega \vec{k}}}$$

$$\boxed{\frac{1}{\mu(\omega) \epsilon(\omega)} = \frac{\omega^2}{k^2} = c_{ph}^2}$$

Lichtgeschwindigkeit ist frequenz-abh.

$$\begin{aligned} (*) \Rightarrow \boxed{|\vec{H}_{\omega \vec{k}}|} &= \frac{k}{\omega \mu(\omega)} |\vec{E}_{\omega \vec{k}}| = \\ &= \frac{1}{c_{ph} \mu(\omega)} |\vec{E}_{\omega \vec{k}}| = \frac{\sqrt{\epsilon(\omega) \mu(\omega)}}{\sqrt{\mu(\omega)}} |\vec{E}_{\omega \vec{k}}| = \\ &= \sqrt{\frac{\epsilon(\omega)}{\mu(\omega)}} |\vec{E}_{\omega \vec{k}}| \quad (**)\end{aligned}$$

Energiedichte und Energiestromdichte der EM Wellen

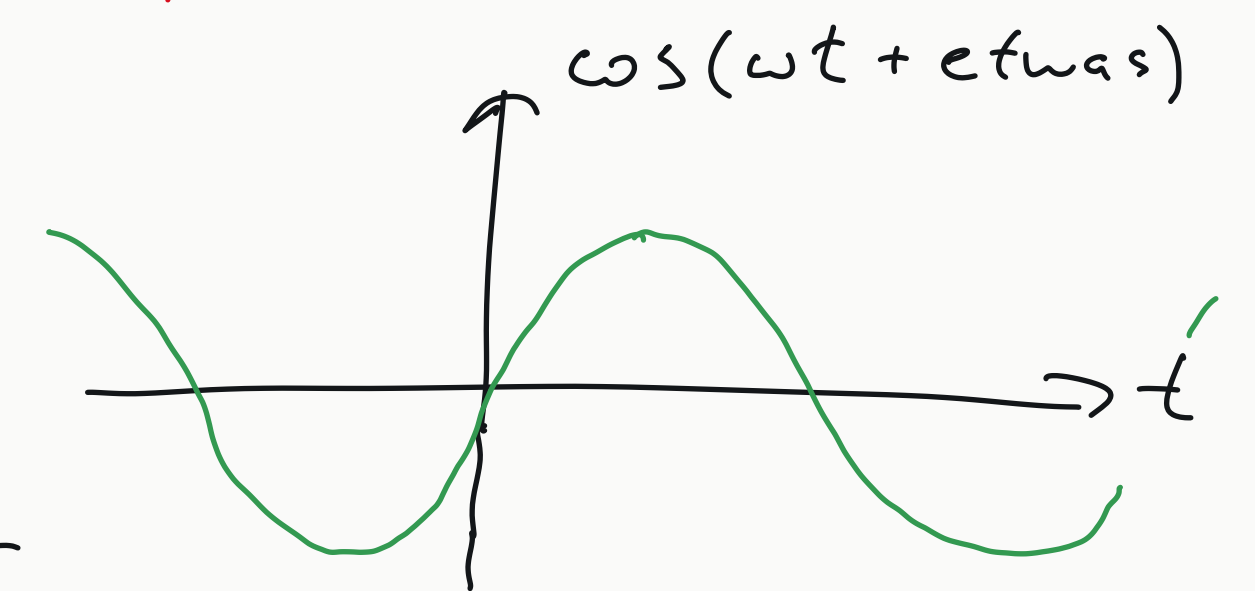
$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{1}{2} \left(\vec{E}_{\omega \vec{k}} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{-i\omega t} + \vec{E}_{\omega \vec{k}}^* e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{i\omega t} \right)$$

$$\vec{H}(\vec{r}, t) = \frac{1}{2} \left(\vec{H}_{\omega \vec{k}} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{-i\omega t} + \vec{H}_{\omega \vec{k}}^* e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{i\omega t} \right)$$

← $\text{Re}[\dots \omega \vec{k}]$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \frac{1}{4} \left(\vec{E}_{\omega \vec{k}} \times \vec{H}_{\omega \vec{k}} \right) e^{-2i(\vec{k} \cdot \vec{r} + \omega t)} + \frac{1}{4} \left(\vec{E}_{\omega \vec{k}}^* \times \vec{H}_{\omega \vec{k}}^* \right) e^{2i(\vec{k} \cdot \vec{r} + \omega t)} +$$

$$+ \frac{1}{4} \left(\vec{E}_{\omega \vec{k}} \times \vec{H}_{\omega \vec{k}}^* \right) + \frac{1}{4} \left(\vec{E}_{\omega \vec{k}}^* \times \vec{H}_{\omega \vec{k}} \right)$$



← $\langle \cos(\omega t + \varphi) \rangle_t = 0 \leftarrow \text{Zeitmittelwert} = 0$

$$\boxed{\langle \vec{S} \rangle_t = \text{Re} \left[\frac{1}{2} \vec{E}_{\omega \vec{k}} \times \vec{H}_{\omega \vec{k}}^* \right]} \leftarrow \text{Zeitmittelwert}$$

Energiedichte

$$\begin{aligned} \boxed{\langle S_E \rangle_t} &= \left\langle \frac{\vec{D} \cdot \vec{E} + \vec{B} \cdot \vec{H}}{2} \right\rangle_t = \operatorname{Re} \left[\frac{D_{\omega \vec{k}} \cdot \vec{E}_{\omega \vec{k}}^* + \vec{B}_{\omega \vec{k}} \cdot \vec{H}_{\omega \vec{k}}}{4} \right] = \\ &= \operatorname{Re} \left[\frac{\varepsilon(\omega) \vec{E}_{\omega \vec{k}} \cdot \vec{E}_{\omega \vec{k}}^* + \mu(\omega) \vec{H}_{\omega \vec{k}} \cdot \vec{H}_{\omega \vec{k}}^*}{4} \right] = \boxed{\operatorname{Re} \left[\frac{\varepsilon(\omega) \vec{E}_{\omega \vec{k}} \cdot \vec{E}_{\omega \vec{k}}^*}{2} \right]} \end{aligned}$$

$$(**) \Rightarrow \mu(\omega) \vec{H}_{\omega \vec{k}} \cdot \vec{H}_{\omega \vec{k}}^* = \varepsilon(\omega) \vec{E}_{\omega \vec{k}} \cdot \vec{E}_{\omega \vec{k}}^*$$

Zum Weiterlesen:

Jackson 7.1, 7.10